

Clase # 35 - Estado Sólido

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301

Índice

- | | |
|--|---|
| 1. Ahora vamos con el análisis de la corriente alterna | 2 |
| 2. Aplicaciones y extensiones del modelo de Drude | 6 |

Nos quedamos en la parte de Derivado del modelo de Drude:

$$\frac{d\mathbf{p}(t)}{dt} = -\frac{\mathbf{p}(t)}{\tau} + \mathbf{F}_{ext}(t)$$

La fuerza externa es el campo eléctrico que podemos estar aplicando a los electrones libres que luego se convierten en electrones de conducción.

Si no existe fuerza externa, de todos modos los electrones sienten una fuerza proporcional al momento.

Resulta que al inverso del tiempo de relajación se le conoce como $\gamma = \frac{1}{\tau}$

Nos dijo que nos encargaba que fueran fuerzas que hay en la naturaleza que son fuerzas que son proporcionales a la velocidad.

Fuerzas de fricción del aire, son fuerzas que son proporcionales a la velocidad. La γ corresponde a las **constante de amortiguamiento**, existe una fuerza

A mayor velocidad, mayor será la fuerza de amortiguamiento, en este esquema es lo que nosotros tenemos acá.

Un diagrama que nos ayuda es ver que tenemos una muestra sólida y nosotros tenemos iones:

No confundir con los núcleos, también tenemos a los electrones de conducción, lo que hace Drude es reemplazar este modelo a electrones libres que se tienen confinados.

Si hay una probabilidad de colisionar, cómo metemos esa información que no hay ambiente vacío, ese background positivo genera esta fuerza, sobre cada uno de estos electrones. Entonces digamos que estos electrones se vienen moviendo en línea recta. Va depender.

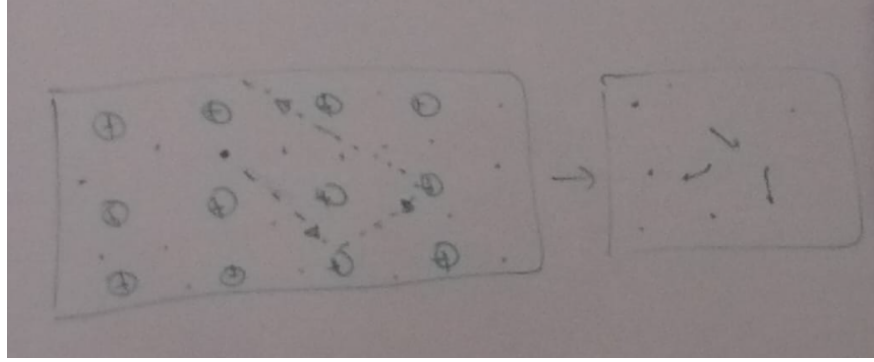


Figura 1: .

Promedio de tiempo de relajación o del camino libre medio.

1. Ahora vamos con el análisis de la corriente alterna

¿Qué pasaría si nosotros aplicamos una dependencia en función de senos y cosenos en función del tiempo, no el espacio? Esto quiere decir que es uniforme en el espacio, pero no temporalmente.

Usamos el modelo de Drude para estimar la corriente alterna que se produce cuando se hace incidir sobre el alambre un campo externo variable.

Supongamos un campo externo de la forma :

$$E_{ext}(t) = E_0(\omega)e^{-i\omega t}$$

Y que el momento de los electrones es:

$$P(t) = P_0(\omega)e^{-i\omega t}$$

Lo que nos interesa es la dependencia temporal.

Calculamos:

$$\frac{dP(t)}{dt} = -\frac{P(t)}{\tau}$$

Desarrollando tenemos (chechar notas de teams):

$$P_0(\omega) = -\frac{eE_0(\omega)}{1/\tau - i\omega}$$

Se nos va la dependencia temporal y nos quedamos con el vector de amplitud que depende de omega, podemos despejar.

o bien:

$$J = \left[\frac{ne^2}{m(1/\tau - i\omega)} \right] E_0(\omega)$$

Por lo que:

$$\sigma_{AC} = \frac{\eta e^2}{m(1/\tau - i\omega)} = \frac{\sigma_{DC}}{1 - i\omega\tau}$$

Con:

$$\sigma_{DC} = \frac{\eta e^2 \tau}{m}$$

Se nos queda de tarea que esto tiene unidades de conductividad, todo eso lo tenemos que hacer, es decir análisis dimensional.

¿Qué esperamos, qué pasa cuando la frecuencia es 0?

$$\sigma_{AC} = \sigma_{DC}$$

La conductividad tiene una parte real y una parte imaginaria. Todo lo que aprendimos en variable compleja, si trabajamos en matemáticas seguiremos trabajando con números complejos, qué significa que tengamos una conductividad compleja?

En otros experimentos qué medimos, medimos la resistividad o la resistencia? indagamos eso.

¿Cómo relaciono una cantidad compleja con una cantidad real?

¿Qué hacen los aparatos de medición?

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$$\sigma_{AC} = \sigma_{DC}$$

$$\sigma = \sigma_r + i\sigma_i$$

En una ecuación hay variables conocidas y desconocidas, conocemos el modelo y tiempo de relajación, es decir a través de una manera indirecta podemos estimar el tiempo de relajación.

Pero hay muestras que es tratar de resolver la ecuación tratando de ver cuál es la incógnita.

Todo esto que acabamos de ver se puede aplicar si aplicamos una onda electromagnética, son cosas que nosotros podemos ver, interpretar.

En la fuerza externa agregamos la fuerza debido al campo externo más debida al campo magnético, lo que vamos a encontrar digamos en el visible, aplicamos una onda electromagnética quien contribuye más es el campo eléctrico, entonces el magnético se puede despreciar un poco:

Observaciones

- En la fuerza externa no se tomó en cuenta la fuerza del campo magnético, esto es:

Justifica considerando que... A ver cuál está en CGS y cuál en MKS?

En el CGS la mayoría de las veces encontramos a c , si está metida la c , nos da la idea de que podría ser CGS. Si en una está la c metida, puede ser CGS. Es muy importante identificar si estamos en uno y otro, Revisar las unidades de fuerza y comparar CGS y MKS.

$$F_H = -\frac{ep}{mc} \times H \propto \frac{v}{c} E$$

Usualmente la velocidad de los electrones en metales es del orde de 0.1 cm/s, por lo que:

$$F_H \approx 10^{-10} F_E$$

Así que puede ser despreciada.

Vamos a ver un ejemplo de aplicación del **modelo de Drude**.

Efecto Hall: OBServación exoerimental, que se hicieron con diferentes materiales. Existe el efecto hall clásico y el efecto hall cuántico.

¿Para que sirve?

Es un montaje experimental cuando se aplica un campo magnético. El efecto hall se utiliza para determinar los tipos de portadores de carga. Podemos usar el efecto hall clásico. Para semiconductores tienen conductores de carga conductores o cargas, huecos son los positivos.

EL modelo que vamos a ver ahorita aunque con algunas limitaciones nos reproduce el modelos clásico en metales, todo esto aplicado a electrones y pensando ene metales.

¿En qué consiste?

Imaginemos que tenemos una placa delgada larga, el grosor es pequeño. Pensesmos que es un metal y hay electrones moviendose, el campo apunta en dirección x. La fuerza hace que los electrones se muevan en otra dirección.

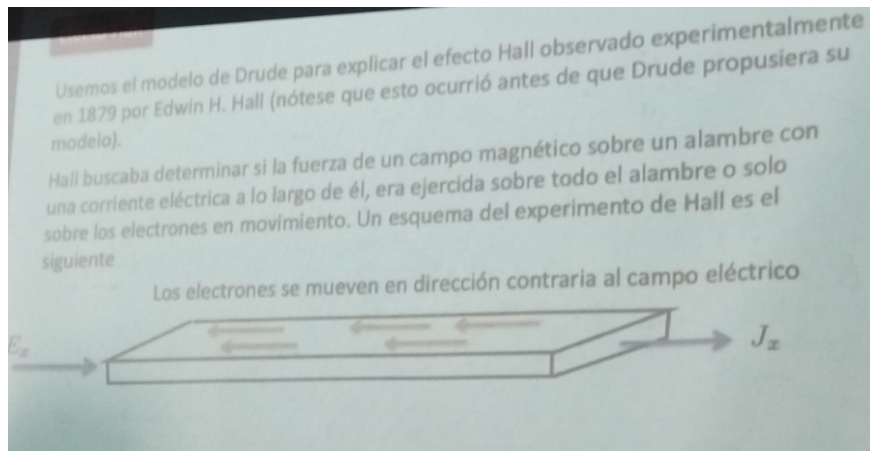


Figura 2: .

Tenemos:

$$\vec{J} = nq\vec{v}$$

$$\vec{J} = n(-e)\vec{v}$$

¿Qué se ve en el experimento?

Se aplica inicialmente un campo x , este señor Hall aplica un campo magnético perpendicular a la placa.

Establecemos el sistema de referencia. x es perpendicular a la placa. Hubo una redistribución de la carga. En el resto del material se tiene carga positiva.

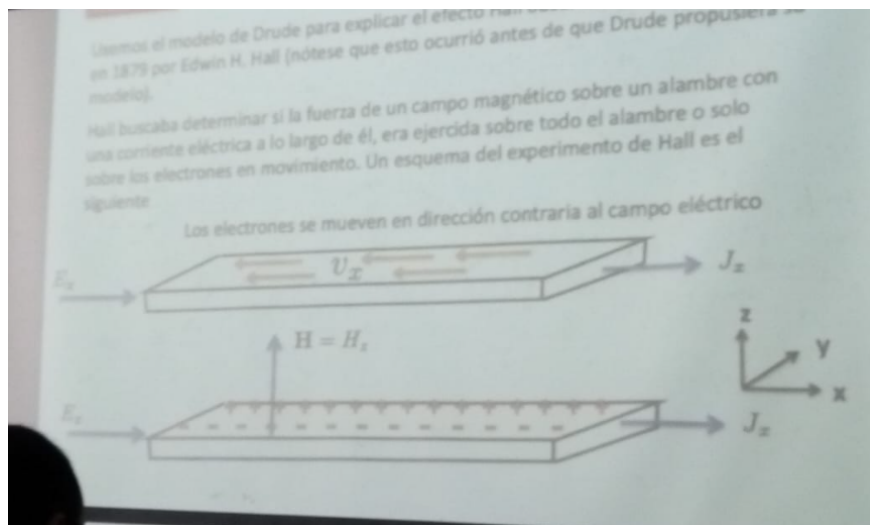


Figura 3: .

Análisis de la regla de la mano derecha.

Veamos a la placa desde arriba. había un electrón que se movía y debido a la fuerza del campo magnético, lo que le ocurre eventualmente es que se tiene una suma de fuerzas.

Fuerza de Lorentz:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

Las corazas del modelo de drude.

Estos no se ven alterados por el movimiento de los dos campos, eso no altera la corriente, son campos eléctricos y magnético.

¿Cuál es el valor del campo eléctrico que se emplea?

Consecuencia de la estructura, la mayor cantidad de los electrones quedan en un lugar confinados exceso de carga negativa, en otro extremo queda exceso de carga positiva,

En la parte de en medio igual quedan portadores de carga, hay como un juego.

NO interesa el fenómeno general. Pensemos como un capacitor, como dipolo.

La fuerza debida al campo de Hall eventualmente se equilibra con la fuerza de Lorentz, lo que provoca que solo se observe una corriente en dirección x .

Magnetoresistencia

Inicialmente o en la mayoría de los experimentos se veía que esto no dependía en la dirección.

Lo que nosotros vamos a hacer usando el modelo de drude estaremos estas cosas R_H

Vamos a usar el modelo de drude para estimar el factor de Hall o coeficiente de Hall.

Usemos el modelo de Drude para tratar de explicar el efecto Hall.

Supongamos un campo eléctrico con componentes E_x y E_y que generan densidades de corriente J_x y J_y respectivamente. Además, consideremos un campo magnético H_z

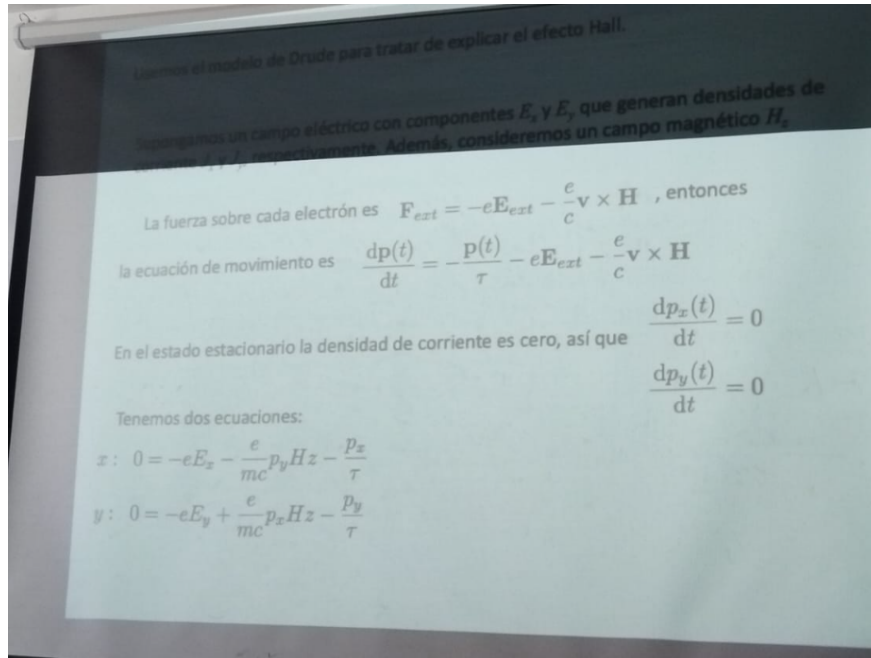


Figura 4: .

Tenemos:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = -\frac{\vec{p}}{\tau} - e\vec{E}_{ext} - \frac{e}{c}\vec{v} \times \vec{H} \quad (1)$$

El concepto para el mipercoles, ¿qué ocurre sobre una partícula cargada cuando le aplicamos para un campo magnético?

En qué condiciones aparece el fenómeno o frecuencia del ciclotrón, frecuencia de qué, debemos revisar eso.

Es un concepto que se suele ver.

2. Aplicaciones y extensiones del modelo de Drude

El modelo de Drude constituye la primera descripción microscópica del transporte eléctrico en metales, donde los electrones se comportan como un gas clásico de partículas cargadas que colisionan con iones fijos o impurezas. En esta sección se desarrollan las tareas asignadas sobre la **conductividad compleja**, el **efecto Hall** y la **frecuencia de ciclotrón**, siguiendo una secuencia lógica y con análisis dimensional, conceptual y experimental.

Actividad 1. Fuerzas proporcionales a la velocidad: ejemplos y origen físico

En muchos sistemas físicos, la fuerza de arrastre que experimenta un cuerpo moviéndose en un medio es proporcional a su velocidad:

$$\boxed{\mathbf{F}_{\text{fric}} = -\gamma \mathbf{v}} \quad (2)$$

donde γ es la constante de amortiguamiento (o coeficiente de fricción viscosa). Esta relación se obtiene al considerar el límite de bajas velocidades, donde los efectos inerciales del fluido pueden despreciarse.

Ejemplos naturales:

- *Fricción viscosa en fluidos:* una esfera de radio r moviéndose lentamente en un fluido de viscosidad η experimenta la **ley de Stokes**:

$$F = -6\pi\eta r v$$

que es lineal en v , de la forma (2).

- *Fuerza de arrastre en el aire:* a bajas velocidades (régimen laminar), el arrastre del aire también se aproxima por $F = -\gamma v$. A altas velocidades, el término cuadrático $F \propto v^2$ domina.
- *Amortiguadores mecánicos y osciladores:* la fuerza de amortiguamiento en resortes o suspensiones hidráulicas se modela linealmente en la velocidad del pistón.
- *Electrones en metales:* el modelo de Drude incluye una fuerza efectiva de fricción proporcional al momento $\mathbf{p}$, que refleja la pérdida de momento por colisiones con la red cristalina.

Esta fuerza representa disipación de energía y aparece como el término $-\mathbf{p}/\tau$ en la ecuación de movimiento de Drude:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = -\frac{\mathbf{p}}{\tau} + \mathbf{F}_{\text{ext}}(t)$$

donde τ es el **tiempo de relajación**, inversamente proporcional a γ .

Actividad 2. Análisis dimensional de la conductividad DC y AC

En el modelo de Drude, la conductividad está dada por:

$$\sigma_{DC} = \frac{ne^2\tau}{m} \quad (3)$$

donde:

- n : densidad de electrones [m^{-3}]
- e : carga eléctrica [C]
- τ : tiempo de relajación [s]
- m : masa del electrón [kg]

Análisis dimensional paso a paso:

$$[\sigma_{DC}] = \frac{[\text{C}]^2[\text{s}]}{[\text{kg}][\text{m}^3]}$$

Sabemos que $1 \text{ C} = 1 \text{ A s}$, así que:

$$[\sigma_{DC}] = \frac{(\text{A s})^2 \text{s}}{\text{kg m}^3} = \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^3}$$

y considerando la equivalencia de unidades de voltaje $[V] = \text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-1}$, entonces:

$$[\sigma_{DC}] = \frac{\text{A}}{\text{V m}} = \text{S/m}$$

confirmando que la unidad correcta de conductividad en el SI es el **siemens por metro**.

Para la conductividad alterna:

$$\sigma_{AC}(\omega) = \frac{ne^2}{m(1/\tau - i\omega)} = \frac{\sigma_{DC}}{1 - i\omega\tau} \quad (4)$$

el denominador es adimensional, de modo que $[\sigma_{AC}] = [\sigma_{DC}] = S/m$.

Actividad 3. Interpretación física de la conductividad compleja

La ecuación (4) implica que la conductividad tiene una parte real y una imaginaria:

$$\sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1 + (\omega\tau)^2} + i \frac{\sigma_0 \omega\tau}{1 + (\omega\tau)^2} \quad (5)$$

donde $\sigma_0 = \sigma_{DC}$.

- **Parte real** $\sigma_r(\omega)$: describe la *dissipación ohmica*, responsable de la conversión de energía eléctrica en calor (efecto Joule). A bajas frecuencias ($\omega\tau \ll 1$), $\sigma_r \approx \sigma_0$.
- **Parte imaginaria** $\sigma_i(\omega)$: representa la *respuesta fuera de fase*, asociada al almacenamiento temporal de energía cinética de los electrones; análogo a la susceptibilidad imaginaria en dieléctricos.

A frecuencias altas ($\omega\tau \gg 1$), los electrones no logran seguir el campo oscilante y la parte real de la conductividad disminuye drásticamente, indicando comportamiento más “reactivo” que conductor.

Actividad 4. Resistencia, resistividad y conductividad: medición práctica

Las tres magnitudes se relacionan mediante:

$$R = \frac{V}{I}, \quad [R] = \Omega \quad (6)$$

$$\rho = R \frac{A}{L}, \quad [\rho] = \Omega \cdot m \quad (7)$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho}, \quad [\sigma] = S/m \quad (8)$$

Interpretación:

- R depende del tamaño y forma del material.
- ρ caracteriza la propiedad intrínseca del material (independiente de la geometría).
- σ es la facilidad con la que los electrones se desplazan en el material.

Mediciones experimentales:

- Método de cuatro puntas o de Van der Pauw para eliminar resistencia de contacto.
- En AC, se usa un **punto de impedancia** o un **analizador vectorial** para obtener σ_r y σ_i .

Actividad 5. Comparación de unidades MKS y CGS; presencia del factor c

En SI (MKS):

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (9)$$

En CGS (gaussiano):

$$\mathbf{F} = q \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right) \quad (10)$$

La presencia explícita de c en (10) distingue el sistema CGS. Las magnitudes $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ tienen diferentes dimensiones en CGS, de modo que no hay una constante de proporcionalidad entre las unidades eléctricas y magnéticas. En MKS, la unificación se logra mediante la constante μ_0 , y las unidades resultan más consistentes para análisis dimensional.

Actividad 6. Efecto Hall clásico: descripción cualitativa y ecuaciones

Cuando una corriente fluye por una lámina metálica bajo un campo magnético perpendicular, los electrones sufren una fuerza lateral:

$$\mathbf{F}_L = -e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

que los desvía hacia un borde, acumulando carga negativa en un lado y positiva en el otro.

El equilibrio se alcanza cuando la fuerza eléctrica del campo de Hall $\mathbf{E}_H$ compensa la de Lorentz:

$$-e\mathbf{E}_H - e\mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{E_H = vB} \quad (11)$$

Esto origina un voltaje transversal:

$$V_H = E_H w = vBw$$

donde w es el ancho de la muestra. El signo del voltaje de Hall permite determinar si los portadores son positivos (huecos) o negativos (electrones).

Actividad 7. Coeficiente de Hall R_H : deducción matemática

La densidad de corriente longitudinal es:

$$J_x = -nev_x$$

De (11), el campo transversal es $E_y = -v_x B_z$. El coeficiente de Hall se define como:

$$R_H = \frac{E_y}{J_x B_z} = \frac{-v_x B_z}{(-nev_x) B_z} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_H = -\frac{1}{ne}} \quad (12)$$

Este resultado muestra que R_H depende solo del número de portadores y su carga. En metales, R_H suele ser negativo (electrones), mientras que en semiconductores puede ser positivo (huecos).

Actividad 8. Frecuencia de ciclotrón ω_c : movimiento en campo magnético

Si un electrón libre se mueve en un campo magnético uniforme $\mathbf{B} = B\hat{z}$, la ecuación de Newton es:

$$m\dot{\mathbf{v}} = -e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

Descomponiendo en el plano xy :

$$m\dot{v}_x = -eBv_y$$

$$m\dot{v}_y = eBv_x$$

Derivando y combinando:

$$\ddot{v}_x + \left(\frac{eB}{m}\right)^2 v_x = 0$$

cuyo movimiento es circular uniforme de frecuencia angular:

$$\boxed{\omega_c = \frac{eB}{m}} \quad (13)$$

Esta es la **frecuencia de ciclotrón**. En metales, la combinación de colisiones (tiempo τ) con esta rotación da lugar a fenómenos de magnetorresistencia y resonancia ciclotrónica.

Actividad 9. Ejemplo numérico: estimación de R_H y ω_c

Consideremos cobre ($n = 8,5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$) y un campo magnético $B = 1 \text{ T}$.

Coeficiente de Hall:

$$R_H = -\frac{1}{ne} = -\frac{1}{(8,5 \times 10^{28})(1,602 \times 10^{-19})} \approx -7,35 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{C}$$

Frecuencia de ciclotrón:

$$\omega_c = \frac{eB}{m} = \frac{1,602 \times 10^{-19}}{9,109 \times 10^{-31}} \approx 1,76 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}$$

que corresponde a una frecuencia de $\sim 28 \text{ GHz}$.

Actividad 10. Conclusión: magnetorresistencia y limitaciones del modelo de Drude

El modelo de Drude describe exitosamente la relación lineal $J = \sigma E$, la ley de Ohm y el efecto Hall clásico, pero presenta limitaciones importantes:

- No considera la **distribución de Fermi–Dirac** ni la cuantización de la energía.
- Subestima el calor específico electrónico y la conductividad térmica.
- Falla al describir magnetorresistencias complejas o dependientes de banda.

A pesar de ello, conserva un gran valor pedagógico: proporciona intuición sobre cómo los electrones libres responden a campos eléctricos y magnéticos, introduciendo conceptos fundamentales como el **tiempo de relajación**, la **conductividad compleja** y la **frecuencia de ciclotrón**, que servirán de base para modelos cuánticos más avanzados (Drude–Sommerfeld, Bloch, etc.).